CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Écrire n = 2ᵏ(2p+1) de deux façons

Énoncé

Montrer que tout entier $n \geqslant 1$ s'écrit $n = 2^k(2p+1)$ avec $(k,p) \in \mathbb{N}^2$:

(a) en utilisant le plus grand entier k tel que 2^k divise n ;

(b) par récurrence forte.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n \geqslant 1$ entier.

Ce qu'on te demande. Factoriser la plus grande puissance de 2 ; le reste est impair.

Corrigé

1. (a) Le plus grand k

Soit $A = \{k \in \mathbb{N} : 2^k \text{ divise } n\}$.

- A est non vide : $2^0 = 1$ divise n, donc $0 \in A$.
- A est majoré : si 2^k divise $n \geqslant 1$, alors $2^k \leqslant n$, et comme $k < 2^k$, on a $k < n$.

Une partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$ a un plus grand élément : on le note k. Comme 2^k divise n, on écrit $n = 2^k m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$.

m **est impair** : sinon $m = 2m'$ et $n = 2^{k+1}m'$, donc $k+1 \in A$, ce qui contredit la maximalité de k. Donc $m = 2p+1$ avec $p \in \mathbb{N}$, et $n = 2^k(2p+1)$.

2. (b) Récurrence forte : mise en place

On note $P(n)$: « il existe $(k,p) \in \mathbb{N}^2$ avec $n = 2^k(2p+1)$ ». On fait une **récurrence forte** : pour montrer $P(n)$, on suppose $P(m)$ vraie pour **tous** les m avec $1 \leqslant m < n$. C'est nécessaire, car si n est pair on va utiliser $P(n/2)$, et pas $P(n-1)$.

Initialisation : $1 = 2^0(2 \cdot 0 + 1)$; $P(1)$ est vraie avec $(k,p) = (0,0)$.

3. (b) Hérédité

Soit $n \geqslant 2$ et supposons $P(m)$ pour tout $1 \leqslant m < n$.

- n **impair** : $n = 2p+1$ avec $p = \frac{n-1}{2} \in \mathbb{N}$, donc $n = 2^0(2p+1)$.
- n **pair** : $n = 2m$ avec $m = \frac{n}{2}$, et $1 \leqslant m < n$. Par hypothèse de récurrence, $m = 2^k(2p+1)$. Donc $n = 2 \cdot 2^k(2p+1) = 2^{k+1}(2p+1)$.

Dans les deux cas $P(n)$ est vraie.

$$\forall n \geqslant 1,\ \exists (k,p) \in \mathbb{N}^2,\quad n = 2^k(2p+1).$$

Exemples : $12 = 2^2 \times 3$ $(k=2,\ p=1)$, $40 = 2^3 \times 5$ $(k=3,\ p=2)$.

Le piège

Faire une récurrence simple : connaître l'écriture de $n-1$ n'aide pas à écrire n.

La méthode

Quand $P(n)$ se déduit d'un rang beaucoup plus petit (comme $n/2$), utiliser une récurrence forte.

Rappels de cours utilisés

- **Récurrence forte.**

$$\begin{cases} P(n_0) \\ \forall n > n_0,\ (\forall k \in [\![n_0, n-1]\!],\ P(k)) \Rightarrow P(n) \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \forall n \geqslant n_0,\ P(n).$$